

A 猫爪拍拍拍 (cat)

题目描述

家里有一只辣么可爱的猫猫可太太太幸福了~

但是趁主人不在家的时候，那只调皮的猫猫竟然偷偷玩起了遥控器！！

猫猫说：“主人家里有 n 盏灯和 1 个遥控器喵，我可以用这一个遥控器来控制任意一盏灯喵，但令本猫气恼的是，遥控器竟然有一定概率失灵！！”

猫猫接着骄傲地说道：“但天下没有什么可以难得倒本猫，我每次可以指定任意一盏灯，然后按动遥控器，可以将指定的灯打开喵，但是有 $\frac{1}{p}$ 的概率会失灵（就是没法打开）”

初始，所有灯都是关的，猫猫想用她粉粉嫩嫩的爪子把 n 盏灯都打开，猫猫想知道按动遥控器次数的期望。

输入格式

从文件 *cat.in* 中读入数据

共 $T + 1$ 行

第一行一个正整数 T ($1 \leq T \leq 100$)，代表测试用例的数量。

之后 T 行，每行两个正整数 n, p ($2 \leq n, p \leq 100$)，分别代表灯的数量和每次按动遥控器失灵的的概率 $\frac{1}{p}$

输出格式

输出到文件 *cat.out* 中

依次输出每个样例的结果，每个样例输出一行。

如果答案为整数，直接输出这个整数，否则输出 x/y 的形式，要求 x 与 y 互质。

样例 1 输入

```
3
2 2
2 9
4 5
```

样例 1 输出

```
4
9/4
5
```

样例 1 解释

第一组数据中：按 2 次成功的概率为 $\frac{1}{4}$ ，按 3 次成功的概率为 $\frac{2}{8}$ ，按 4 次成功的概率为 $\frac{3}{16}$ ，按 5 次成功的概率为 $\frac{4}{32}$ ，以此类推，期望为 $\sum_{i=2}^{\infty} \frac{(i-1)i}{2^i} = 4$

样例 2

见选手目录下的 *cat2.in* 与 *cat2.ans*

B 狗爪算算算 (dog)

题目描述

猫猫拍她的遥控器去了，留下狗狗一人算数学题，惨惨的狗。

猫猫给了狗狗两个正整数 x_0, y_0 ，命令狗狗要在 1 秒内求出满足下列条件的 P, Q 的个数：

1. P, Q 是正整数。
2. 要求 P, Q 以 x_0 为最大公约数，以 y_0 为最小公倍数。

输入格式

从文件 *dog.in* 中读入数据

一行两个正整数 x_0, y_0

输出格式

输出到文件 *dog.out* 中

一行一个数，表示求出满足条件的 P, Q 的个数。

样例 1 输入

```
3 60
```

样例 1 输出

```
4
```

样例 1 解释

P, Q 有 4 种：

1. 3, 60。
2. 15, 12。
3. 12, 15。
4. 60, 3。

样例 2

见选手目录下的 *dog2.in* 与 *dog2.ans*

数据规模与约定

对于 5% 的数据满足 $x_0 = y_0$

另有 5% 的数据满足 $x_0 > y_0$

另有 40% 的数据满足 $2 \leq x_0 < y_0 \leq 10^3$

对于 100% 的数据， $2 \leq x_0, y_0 \leq 10^6$

C 收集癖的赌神 (gambler)

题目描述

有 n 种不同的卡片，赌神想收集所有种类的卡片。唯一的收集方法是到猫猫和狗狗开的摊子那里购买，每次只能买一张，并且买到的卡片究竟是 n 种卡片中的哪一种是等概率的，概率均为 $1/n$ 。但是由于猫猫狗狗也很喜欢卡片，所以赌神购买第 k 次卡片需要支付 k 元钱。
现在赌神手中没有卡片，赌神想知道自己得到所有种类的卡片需要花费的钱数目的期望。

输入格式

从文件 *gambler.in* 中读入数据
一行，一个数字 N ($N \leq 10000$)

输出格式

输出到文件 *gambler.out* 中
输出要付出多少钱，保留二位小数。

样例 1 输入

```
3
```

样例 1 输出

```
21.25
```

样例 2

见选手目录下的 *gambler2.in* 与 *gambler2.ans*

样例 3

见选手目录下的 *gambler3.in* 与 *gambler3.ans*

数据规模与约定

对于 50% 的数据， $N \leq 100$
对于 100% 的数据， $N \leq 10000$

D 你是我的另一半 (couple)

题目描述

人与人之间，数字相连。
ta 总是拿着号码牌，想要找到自己的另一半。
ta 知道：假设自己的号码牌上写着数字 S ，那么自己可能的另一半的号码牌数字的所有正约数之和必定等于 S
ta 想通过这个性质找到自己所有的可能的另一半。
由于 ta 没有学过编程，想拜托你写一个程序能够快速地找到所有自己等的人。

输入格式

从文件 *couple.in* 中读入数据

输入包含 k 组数据。

对于每组数据，输入包含一个号码牌 S 。

输出格式

输出到文件 *couple.out* 中

对于每组数据，输出有两行，第一行包含一个整数 m ，表示有 m 个等的人。

第二行包含相应的 m 个数，表示所有等的人的号码牌。

特别地，当某组数据出现 $m = 0$ ，即不存在满足题意的号码牌时，该组数据不应输出第二行（只应输出第一行的 0）。

注意：你输出的号码牌必须按照升序排列。

样例 1 输入

```
42
```

样例 1 输出

```
3
20 26 41
```

样例 2

见选手目录下的 *couple2.in* 与 *couple2.ans*

样例 3

见选手目录下的 *couple3.in* 与 *couple3.ans*

数据规模与约定

对于 30% 的数据， $k \leq 100$, $S \leq 2 \times 10^3$

对于 60% 的数据， $k \leq 100$, $S \leq 2 \times 10^6$

对于 100% 的数据， $k \leq 100$, $S \leq 2 \times 10^9$